

大学物理(1)复习 (A)

第一章 质点运动学

1、掌握运动学两类问题的求解：

(1)、已知运动方程 $\vec{r}(t)$ ，求任意时刻的 $\vec{v}$ 、 $\vec{a}$ ，
解题的方法是求导数

(2)、已知任意时刻的 $\vec{v}$ 、 $\vec{a}$ 及初始条件 $\vec{r}_0$ 和 $\vec{v}_0$ ，
求运动方程 $\vec{r}(t)$ ，解题的方法是求积分。

(3)、注意解题过程中的数学技巧，
如积分变量代换等

课件中的例题

2、重点掌握曲线运动中（特别注意是已知直角坐标系的运动方程）切向加速度、法向加速度的计算！

直角坐标系分解

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$$

自然坐标系分解

$$a_t = \frac{dv}{dt}$$

$$a_n = \frac{v^2}{\rho}$$

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$$

3、角量与线量的关系： $v = \omega R$, $a_t = \beta R$, $a_n = \omega^2 R$

4、相对运动

伽利略变换：

$$\vec{r}_{A\text{对}B} = \vec{r}'_{A\text{对}C} + \vec{R}_{C\text{对}B}$$

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{u}$$

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_I$$

第二章、质点动力学

1、牛顿定律及应用

直角坐标系分解:
$$\begin{cases} \sum F_{ix} = ma_x \\ \sum F_{iy} = ma_y \end{cases}$$

自然坐标系分解:
$$\begin{cases} \sum F_{i\tau} = ma_\tau \\ \sum F_{in} = ma_n \end{cases}$$

经常与刚体的定轴转动联立求解

如果质点所受的力为变力, 则有

$$F(t) = m \frac{dv}{dt} \Rightarrow \int_{v_0}^{v_t} dv = \int_0^t \frac{F(t)}{m} \cdot dt$$

$$F(v) = m \frac{dv}{dt} \Rightarrow \int_{v_0}^{v_t} \frac{dv}{F(v)} = \int_0^t \frac{1}{m} \cdot dt$$

$$F(x) = m \frac{dv}{dt} \Rightarrow F(x) = m \frac{dv}{dt} \frac{dx}{dx} \Rightarrow \int_{v_0}^v v \cdot dv = \int_{x_0}^x \frac{F(x)}{m} \cdot dx$$

2、非惯性系中的力学定律

引入惯性力 $\vec{F}_I = -m\vec{a}_I$ 则: $\vec{F} + \vec{F}_I = m\vec{a}'$

牛顿定律成立

3、质心运动定律

$$\vec{F}_{\text{外}} = m \frac{d\vec{v}_C}{dt} = m\vec{a}_C$$

质心位置的计算: $\vec{r}_C = \frac{\int \vec{r} dm}{\int dm}$

直角坐标系中:

$$x_C = \frac{\int x dm}{\int dm} \quad y_C = \frac{\int y dm}{\int dm} \quad z_C = \frac{\int z dm}{\int dm}$$

4、密舍尔斯基方程

$$m \frac{d\bar{v}}{dt} = \bar{F} + (\bar{u} - \bar{v}) \frac{dm}{dt}$$

理解该方程每一项的物理意义及使用方法！
(注意流动物对主体作用力的定义)

理解习题**2.64**

也可以直接用动量定理求解！

火箭运动

5、动量守恒定律及平均冲力的计算：

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1 = \overline{\vec{F}}(t_2 - t_1)$$

$\overline{\vec{F}}$ 是包括重力等在内的合外力！

直角坐标
系中分解

$$I_x = \int_{t_1}^{t_2} F_x dt = mv_{x2} - mv_{x1} = \overline{F}_x(t_2 - t_1)$$

$$I_y = \int_{t_1}^{t_2} F_y dt = mv_{y2} - mv_{y1} = \overline{F}_y(t_2 - t_1)$$

$$I_z = \int_{t_1}^{t_2} F_z dt = mv_{z2} - mv_{z1} = \overline{F}_z(t_2 - t_1)$$

若：

$$\sum \vec{F}_{\text{外}} = 0$$

$$\vec{P} = \sum \vec{P}_i = \text{constant.}$$

若：

$$\sum \vec{F}_{x\text{外}} = 0$$

$$\vec{P}_x = \sum \vec{P}_{ix} = \text{constant.}$$

6、变力的功及计算方法

$$A = \int_1^2 \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{x_1}^{x_2} F_x dx + \int_{y_1}^{y_2} F_y dy + \int_{z_1}^{z_2} F_z dz$$

质点动能定理

$$A_{\text{外}} = E_{k2} - E_{k1} = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

7、势能及保守力关系

求势能:

$$E_p = \int_p^{\text{零势能点}} \vec{F}_{\text{保}} \cdot d\vec{r}$$

求保守力:

$$\vec{F}_{\text{保}} = -\nabla E_p = -\frac{\partial E_p}{\partial x} \vec{i} - \frac{\partial E_p}{\partial y} \vec{j} - \frac{\partial E_p}{\partial z} \vec{k}$$

引力、重力和弹性势能及一维势能曲线的特性

8、功能原理和机械能守恒

$$A_{\text{外}} + A_{\text{非保守内力}} = (E_{k2} + E_{p2}) - (E_{k1} + E_{p1}) = E_2 - E_1$$

若 $A_{\text{外}} + A_{\text{非保守内力}} = 0$, 则 $E = (E_{k1} + E_{p1}) = \text{constant}$

注意:

(1) 求弹簧的最大形变量时, 条件是 $v=0$ 或 $E_k=0$

弹簧能量释放, 质点最大速度的条件是弹簧形变为0

(2) 绳子不松弛的条件: 参阅书上例2.23

(3) 摩擦力做功: 参阅习题2.90、2.91

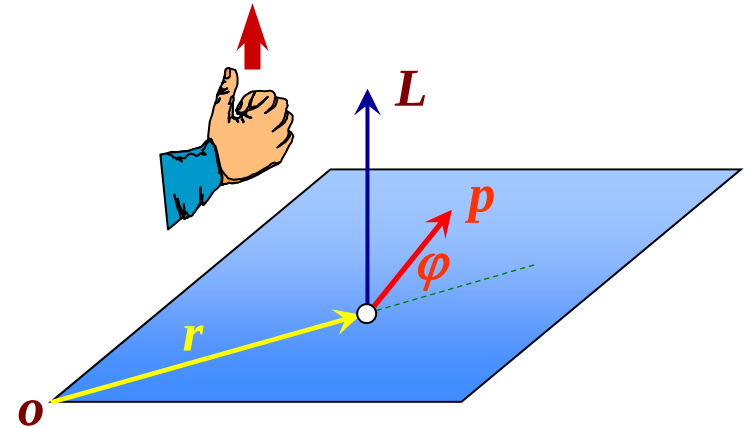
9、角动量及其守恒定律：

(1)角动量或动量矩

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v},$$

大小: $L = mvr_{\perp} = mvr \sin \theta$

方向: 右手螺旋关系



(2)力 $\vec{F}$ 对点的力矩 $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$

(3)角动量定理和角动量守恒定律

$$\vec{M}_{\text{外}} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

若

$$\vec{M}_{\text{外}} = 0$$

则

$$\vec{L} = \text{constant}$$

重点掌握质点在中心力作用下作轨道运动中角动量守恒定律的应用！

如: 习题 2-125、2-128、2-129

第三章、刚体力学

1、角量的定义及其计算

2、转动惯量的计算

(1)质点系 $J = \sum_i \Delta m_i r_i^2$ r_i 是 Δm_i 到转轴的垂直距离

(2)连续质量分布的刚体 $J = \int r^2 dm$

r 是 dm 到转轴的垂直距离

(3)转动惯量的相加性

(4)转动惯量的平行轴定理和垂直轴定理

记住几种常见的质心轴的转动惯量 (P149, 表3.1),
掌握用平行轴定理等求复合刚体的转动惯量!

3、转动定律及其应用

刚体定轴转动

$$M_z = J\beta$$

刚体的质心运动定理

$$F = ma_C$$

刚体与轴的
相互作用力

质点运动

$$F = ma$$

【解题步骤】：

- (1) 确定研究对象，进行受力分析，画出隔离体受力图；
- (2) 建立坐标系，假设 a 、 β 的正方向，并尽可能使两者在运动方向保持一致；
- (3) 质点的平动用牛顿第二定律，刚体的转动用转动定律，质心的运动用质心运动定理列联立方程；
- (4) 由物体之间的连接关系及角量与线量的对应关系，列出补充方程；
- (5) 求解方程，并分析结果的合理性与物理意义。

4、刚体的机械能

$$E_k = \frac{1}{2} J \omega^2 = \frac{1}{2} J_C \omega^2 + \frac{1}{2} m v_C^2$$

$$E_p = mgh_C$$

5、刚体的角动量及其守恒定律

刚体对轴的角动量

$$L_z = J \omega$$

角动量定理

$$M_z = \frac{dL_z}{dt}$$

角动量守恒定律

当 $M_{\text{外}z} = 0$ 时，则 $J\omega = \text{constant}$

重点掌握质点与刚体碰撞过程中角动量守恒定律的应用！包括质点与定轴转动刚体或自由刚体的碰撞！ 课件、习题和课堂测试中相关内容

6、刚体平面运动的基本动力学方程

A、质心为基点:

随质心的平动:

$$\sum \vec{F}_{\text{外}} = m\vec{a}_C$$

绕质心的转动:

$$\sum M_C = J_C \beta$$

纯滚动的主要特征:

$$x_C = R\theta, \quad v_C = R\omega, \quad a_C = R\beta$$

注意: (1)静摩擦力的方向和大小是待求量

(2)角量和线量关系中涉及加速度和速度的合成

B、瞬时轴P为基点的定轴转动: $M_P = J_P \beta^{[1]}$

适用条件

C、质点和自由刚体的碰撞

如: 习题3-41、3-60和课件例题

7、陀螺仪的进动（刚体的定点运动）

重点掌握旋进方向的判定！

$$\vec{M}_{\text{外}} = \frac{d\vec{L}}{dt} \quad d\vec{L} = \vec{L}_{\text{末}} - \vec{L}_{\text{初}}$$

旋进角速度为

$$\Omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{M}{L_{\perp}} = \frac{mgr_C}{J\omega}$$

$$\vec{M} = \vec{\Omega} \times \vec{L}$$

8、流体力学

两个概念 理想流体：不可压缩，无黏滞性
定常流动：稳定流动，流速是常量

① 质量守恒导出 连续性方程 $S_1 v_1 = S_2 v_2 = C$

② 功能原理导出 伯努利方程 $p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g h = C$

在高度相等时 $p + \frac{1}{2} \rho v^2 = C$

会用连续性方程和伯努利方程求解简单的流体力学问题

第四章、相对论

1、相对论运动学

(1)在高速运动中,时空坐标的变换用洛仑兹变换;
速度变换用爱因斯坦速度变换.
切记勿用经典的伽利略变换.

洛仑兹变换

$$\left\{ \begin{array}{l} x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}} \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \frac{t - ux / c^2}{\sqrt{1 - u^2 / c^2}} \end{array} \right)$$

爱因斯坦速度变换

$$\left\{ \begin{array}{l} v'_x = \frac{v_x - u}{1 - v_x u / c^2} \\ v'_y = \frac{v_y \sqrt{1 - u^2 / c^2}}{1 - v_x u / c^2} \\ v'_z = \frac{v_z \sqrt{1 - u^2 / c^2}}{1 - v_x u / c^2} \end{array} \right.$$

(2)在时空变换的具体解题时，经常用下列公式：

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta x' = \frac{\Delta x - u\Delta t}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \\ \Delta t' = \frac{\Delta t - u\Delta x/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \Delta x = \frac{\Delta x' + u\Delta t'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \\ \Delta t = \frac{\Delta t' + u\Delta x'/c^2}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \end{array} \right.$$

事件一：K系： x_1 、 t_1 ；K'系： x_1' 、 t_1'

事件二：K系： x_2 、 t_2 ；K'系： x_2' 、 t_2'

$$\Delta x = x_2 - x_1, \quad \Delta x' = x_2' - x_1'$$

$$\Delta t = t_2 - t_1, \quad \Delta t' = t_2' - t_1'$$

(3)使用狭义相对论的时空观(同时相对性,长度缩短,时间膨胀)的结论性公式时,

切记公式的适用条件.

狭义相对论的长度收缩效应

$$l' = l_0 \sqrt{1 - u^2/c^2}$$

狭义相对论的时间膨胀效应

$$\Delta t' = \frac{\Delta t_0}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

书上 P218例4.3、例4.4的差异

狭义相对论的同时相对性

狭义相对论的绝对性

2、相对论动力学

狭义相对论质速关系

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - (v^2/c^2)}}$$

狭义相对论质能关系

总能量： $E = mc^2$

静止能量： $E_0 = m_0c^2$

动能： $E_k = mc^2 - m_0c^2$

功能原理： $A = m_2c^2 - m_1c^2$

狭义相对论能动关系

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

$$E^2 = (pc)^2 + (m_0c^2)^2$$

大学物理(1)复习 (A) 结束